吉林大学大学物理期末试卷（2019~2020学年第一学期）B卷

题号	一	二	三	总分
分数				

注意：第一大题和第二大题的**答案填写在**题后的**表格内**，否则按零分处理。

普朗克常数： $h=6.6\times10^{-34}J\cdot s$　　电子电量： $e=1.6\times10^{-19}c$

里德堡常数： $R=1.097\times10^{7}m^{-1}$　　电子质量： $m_e=9.11\times10^{-31}kg$

一、单选题 （将答案填写在题后表格内，每小题 2 分）

1. 平面电磁波在各向同性介质中传播，空间任一点处的电场强度 $\vec{E}$ 、磁场强度 $\vec{H}$ 和波的传播方向 $\vec{k}$ 之间的关系是

（A） $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 相互垂直但两者与 $\vec{k}$ 不垂直　（B） $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 不垂直但两者与 $\vec{k}$ 垂直

（C） $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 不垂直且两者与 $\vec{k}$ 也不垂直　（D） $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{k}$ 三者相互垂直

2. 物体在周期性外力作用下发生受迫振动，且周期性外力的频率与物体固有频率相同。若忽略阻尼，在稳定情况下，物体的运动表现出如下特点

（A）物体振动频率与外加驱动力的频率不同，振幅呈现有限值；

（B）物体振动频率与外加驱动力的频率相同，振幅呈现有限值；

（C）物体振动频率与外加驱动力的频率不同，振幅趋于无限大；

（D）物体振动频率与外加驱动力的频率相同，振幅趋于无限大。

3. 两相干波源 S_1、S_2 相距 $\lambda/4$（λ是波长），S_1 的位相比 S_2 的位相超前 $\pi/2$，在过 S_1、S_2 的直线上，两波源在 S_1 外侧各点引起振动的位相差是

（A）0　(B) π　(C) $\frac{\pi}{2}$　(D) $\frac{3\pi}{2}$

4. 中心波长是 λ_0=500nm、波长不确定量 $\Delta\lambda$=$10^{-4}nm$ 的光沿 x 轴的正向传播，利用不确定关系 $\Delta x\cdot\Delta p_x\ge h$ 可以得出光的坐标 x 的不确定量至少是

（A）500cm　（B）250cm　（C）50cm　（D）25cm

5. 黑体温度升高，其辐射的峰值波长 λ_m 和辐出度 M_0 将

（A）峰值波长向长波方向移动，辐出度增大；

（B）峰值波长向长波方向移动，辐出度减小；

（C）峰值波长向短波方向移动，辐出度增大；

（D）峰值波长向短波方向移动，辐出度减小。

6. 在激光工作物质中，处于高能级的粒子数为 N_2，处于低能级的粒子数为 N_1，则产生受激辐射的必要条件是

（A） $N_2=N_1$　(B) $N_2<N_1$　（C） $N_2>N_1$　（D）与 N_2、N_1 无关

7. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长是 λ 的平行光垂直入射宽度为 5λ 的单缝，对应衍射角 30^0 的方向，单缝处波面可以划分的半波带数目为

(A) 3 个　(B) 4 个　(C) 5 个　(D) 8 个

8. 对于位置固定的声源，观察者相对声源沿直线以一定速率运动，他听到的声音频率相对声源振动频率的变化是

（A）移近声源时频率升高，频率改变量与观察者的速率成正比；

（B）移近声源时频率降低，频率改变量与观察者的速率成正比；

（C）远离声源时频率升高，频率改变量与观察者的速率成反比；

（D）远离声源时频率降低，频率改变量与观察者的速率成反比。

9. α粒子在加速器中被加速，其质量达到静止质量的 3 倍，其动能是静止能量的

（A） 2 倍　(B) 3 倍　(C) 4 倍　(D) 5 倍

10. 电子除绕核运动外，还存在一种自旋运动，相应自旋角动量满足

（A）大小不变，取向量子化　(B) 大小不变，取向恒定

(C) 大小可变，取向量子化　(D) 大小可变，取向恒定

二、填空题（将答案填写在题后表格内，每小题 3 分）

1. 一质点沿 x 轴作简谐振动，振幅 A＝4cm，周期 T=2s,平衡位置取为坐标原点。t=0 时刻质点第一次通过 x= -2cm 处，且向 x 轴正方向运动，其振动方程是______________；而质点第二次通过 x=-2cm 处时刻为______________。SI

2. 氢原子中核外电子所处状态的角量子数是 $l=2$,其绕核运动的角动量的大小是______________； 该角动量的空间取向可能有__________种。

3. 一根长为 L、两端固定的弦，在弦上形成基频驻波。弦上各点振动相位__________（填写相同或相反），此时驻波的波长是___________。

4. 折射率为 1.4 的介质劈尖，劈尖长为 $3.5cm$，夹角是 $10^{-4}rad$，置于空气中。在某一单色光垂直照射下，测出两相邻明纹间距是 $0.25cm$，该单色光在空气中的波长是______________nm，总共可以出现_____________条明纹。

5. 某金属产生光电效应的红限频率是 ν_0，用频率为 ν（$\nu>\nu_0$）的单色光照射该金属时，从金属中逸出的光电子（质量是 m ）的动能为_________________，其对应的德布罗意波长是_________________（不考虑相对论效应）。

6. 氦氖激光放电管的自发辐射的自然谱线宽度是 $1.5\times10^{9}Hz$。对于腔长 $10cm$ 的激光器（腔内介质折射率视为 1），相邻两个纵模间隔是____________，该激光器可以输出纵模的数目是_________个。

7. S 系的 x 轴上相距 Δx 放置两只同步时钟 A、B，读数相同。S' 系的 x' 轴上也有一只同样时钟 A'，S' 系相对 S 系以速度 υ 沿 x 轴运动。当 A' 与 A 相遇时，两钟读数为零，那么当 A' 与 B 相遇时， B 钟读数是____________， A' 钟读数是______________。

8. 空气中的一束单色自然光沿主截面入射到方解石上，在方解石内产生双折射，两折射光是________________（选填自然光、线偏振光、部分偏振光三者之一），而且振动方向________________（选填垂直或不垂直）。

9. 大量基态氢原子被外来单色光激发后，自发辐射出的巴耳末线系中，仅观察到三条谱线，则外来光子的能量至少是_____________eV；在自发辐射谱线中，波长最长一条谱线的波长是________________nm。

10. 真空中波长为 λ 的单色光在折射率为 n 的均匀介质内由 A 点传播到 B 点，相位改

更多考试真题
请扫码获取

极大情报站

变了3π，则光程改变量是____________，AB 间的几何距离是____________。

三、计算题（要求有计算步骤，每小题 5 分）

1. 火箭相对地面以$0.6c$的速度匀速向上飞离地球，在火箭发射$10s$后（火箭上的时钟）地面观测火箭飞行的距离是多少？若火箭中静止放置长度（平行火箭运行方向）为$4m$的卫星，则地面观测该卫星的长度是多少？

2. 在同一均匀介质中有两个相干波源 A、B，其振幅均为 A，频率都是$100Hz$，初相差$\varphi_B-\varphi_A=\pi$。若两点间距离是$30m$，波速都是$400m\cdot s^{-1}$，求：

（1）AB 间连线上因干涉而静止的各点位置（A 点为坐标原点）

（2）在过 AB 的直线上，A、B 外侧各点振动的振幅

3. 在杨氏双缝干涉试验中，波长$500nm$的单色平行光垂直照射间距是$2\times10^{-4}m$的双缝，接收屏到双缝的距离是$2m$，求：

（1）正负第 10 级干涉明纹间距；

（2）若用厚度为$6.0\times10^{-6}m$、折射率是 1.5 的云母片覆盖一缝后，零级条纹移动的距离是多少？

4. 波长$600nm$单色平行光垂直照射透光缝宽为$a=1.5\times10^{-6}m$的光栅，测得在衍射角$\varphi=\arcsin 0.2$方向出现第二级明纹，求在$-90^0<\varphi<90^0$范围内，实际呈现的全部级数。

5. 在康普顿散射中，波长$1\times10^{-10}m$的 x 射线被自由电子散射。当散射角是30^0时，求

（1）散射 x 射线的波长改变量；

（2）反冲电子的动能。

6. 设粒子在宽度 a 的一维无限深势阱中运动，其运动状态的波函数是

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sin(\frac{n\pi x}{a}) & (0<x<a) \\ 0 & (0>x, x>a) \end{cases}$$

求：（1）满足归一化条件的波函数；

（2）粒子处于基态时，粒子出现在$-\frac{a}{4}<x<\frac{a}{4}$区间的概率是多少？

7. 一束单色自然光由空气入射到平面玻璃上，这时反射光是线偏振光，折射光的折射角是30^0，问：

（1）自然光的入射角和玻璃的折射率；

（2）让透射光通过旋转的偏振片，若测得出射光的最大强度为I_1，最小强度为I_2，则透射光中自然光和线偏振光的强度各是多少？

吉林大学大学物理期末试卷（2019~2020学年第一学期）B卷

参考答案及评分标准

一．单选题（每小题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	B	B	C	C	C	A	A	A

二．填空题（每空 1.5 分，若二题合计分数出现小数，则四舍五入计分，满分 30 分）

1	（1）$4\cos(\pi t-\frac{2\pi}{3})cm$	（2）$\frac{4}{3}s$
2	（1）$\sqrt{6}\hbar$	（2）5
3	（1）相同	（2）$2L$
4	（1）700	（2）14
5	（1）$h\nu-h\nu_0$	（2）$\sqrt{\frac{h}{2m(\nu-\nu_0)}}$
6	（1）$1.5\times10^9 Hz$	（2）1
7	（1）$\frac{\Delta x}{\upsilon}$	（2）$\frac{\Delta x}{\upsilon}\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}$
8	（1）线偏振光	（2）垂直
9	（1）13.06	（2）4051
10	（1）$\frac{3}{2}\lambda$	（2）$\frac{3}{2n}\lambda$

三．计算题[要求有计算步骤]（每小题各 5 分）

1. 解　地面时钟的时间是

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=12.5s$$ 2 分

飞行距离是

$$S=u\cdot\Delta t=12.5\times0.6c=2.25\times10^9m$$ 1 分

地面测量卫星高度是

$$l=l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}=3.2m$$ 2 分

2. 解　（1）　$\lambda=\frac{u}{\nu}=4m$　1 分

$$\Delta\varphi=\pi-\frac{2\pi}{\lambda}(30-x-x)=(2k+1)\pi$$

$x=2k+15\qquad -7\le k\le7$　2 分

（2）对于外侧各点，相位差是

$$\pi\pm\frac{2\pi}{\lambda}\times30=\pi\pm15\pi$$

所以各点振动加强，振幅是 2A。　2 分

3. 解　（1）　$a\sin\varphi=a\cdot\frac{x}{D}=k\lambda$

$$\Delta x=\Delta k\cdot\frac{D\lambda}{a}=10cm$$ 3 分

（2）　$(n-1)e=k'\lambda=a\cdot\frac{x'}{D}$

$$x'=\frac{(n-1)eD}{a}=3cm$$ 2 分

4. 解　有光栅方程

$$(a+b)\sin\varphi=k\lambda$$

$$(a+b)=\frac{k\lambda}{\sin\varphi}=6\times10^{-6}m$$ 2 分

最高级次是

$$k_m=\frac{a+b}{\lambda}=10$$ 1 分

而缺级是

$$k=\frac{a+b}{a}k'=4k'$$ ±4，±8，±12…缺级　1 分

实际呈现的全部级数：0，±1，±2，±3，±5，±6，±7，±9。　1 分

5. 解　（1）　$\Delta\lambda=\frac{h}{mc}(1-\cos\varphi)=3.26\times10^{-13}m$　2 分

（2）由能量守恒得出

$$m_0c^2+h\nu_0=mc^2+h\nu$$ 1 分

$$E_k=h\nu_0-h\nu=hc\frac{\Delta\lambda}{\lambda\lambda_0}=6.43\times10^{-18}J$$ 2 分

6. 解　（1）　$w(x)=|\psi(x)|^2=A^2\sin^2(\frac{n\pi x}{a})$

$$\int_0^a|\psi(x)|^2dx=A^2\int_0^a\sin^2(\frac{n\pi x}{a})dx=1$$

$$A=\sqrt{\frac{2}{a}}$$ 3 分

（2）　$W(-\frac{a}{4}\sim\frac{a}{4})=\int_{-\frac{a}{4}}^{\frac{a}{4}}|\psi(x)|^2dx=\frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{4}}\sin^2(\frac{\pi x}{a})dx$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}$$ 2 分

7. 解　（1）入射角与折射角互为余角，故入射角是 60^0。　1 分

由布儒斯特定律 $tgi_0=\frac{n_2}{n_1}$　　$n_2=\sqrt{3}$　2 分

（2）自然光：$2I_2$　1 分

线偏振光：I_1-I_2　1 分